ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 12 · ÉN ØKT

Organisasjonens interne rammebetingelser

Hva inne i bedriften avgjør hva den klarer?

Struktur og ressurser: mål, folkene, teknologien, den sosiale strukturen, produktene og økonomien.

Casebedrifter: Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS.

Ledelse, økonomi og markedsføring (LØM) · Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft
Nivå 5.2 i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk · versjon 6 · oktober 2026



REPETISJON

Husker dere kapittel 11? Hva gjør Nordlys til en organisasjon, og ikke bare 18 folk?

Etablert for å nå mål

Blau og Scott: organisasjoner er etablert med den uttalte hensikt å nå bestemte mål. Etzioni: sosiale enheter dannet for å nå bestemte mål. Begge peker på målet.

Sølvi Dahls definisjon

Mennesker som arbeider sammen, i samspill med omgivelsene, for å nå mål effektivt gjennom arbeidsdeling og samordning, og som har til hensikt å bestå over tid.

Nordlys er en organisasjon

18 ansatte i tre avdelinger, med ett mål: å tjene penger på elektroinstallasjon. Hva inne i bedriften avgjør om de klarer det? Det er dagens tema.

Hva husker dere? Hva var det viktigste i kapittel 11 for dere som skal lede folk?

Åpen samtale. Ingen fasit; lysbildet er sjekklista.

VISSTE DU AT

Visste du at en elektrobedrift i snitt har 35 årsverk, og at Norge mangler 1 110 elektrikere?

Årsverk i en gjennomsnittlig elektrobedrift, 2025

34,9

NHO Elektro er bransjeforeningen for elektrobedriftene i Næringslivets Hovedorganisasjon. 809 bedrifter i rapporten.

Medlemsbedrifter med under 50 årsverk

9 av 10

Små og mellomstore bedrifter, der lederen kjenner alle. Nordlys med 18 er typisk.

Elektrikere Norge mangler i 2026

1 110

NAVs bedriftsundersøkelse 2026. Nest størst mangel blant byggfagene, etter tømrere.

Folkene i en gjennomsnittsbedrift, årsverk 2025	Snittbedriften	Nordlys
Elektrikere og montører	17,7	12
Lærlinger	4,1	2
Kontor og administrasjon	3,4	4
Installatører (hos Nordlys er Kari både daglig leder og installatør)	1,9	1

Derfor dette kapitlet

Kapitlet handler om det bedriften har inne i huset: folk, verktøy, rutiner, struktur og penger. Folkene er den ressursen det er knappest av.

SITUASJONEN

Fem ting gikk galt hos Nordlys i halvåret. Hvilke kunne Nordlys selv ha gjort noe med?

1. Vekselretteren til et solcelleanlegg kom tre uker for sent fra produsenten.
2. En samsvarserklæring ble liggende usignert i tre uker.
3. Montøren på taket ringte Kari fire ganger uten svar. Solcelle og lading har ingen leder.
4. Renten på kassekreditten gikk opp.
5. Ingen avdeling har fått et eget mål, så ingen vet om halvåret var bra.

Ansatte (faktaarket)

18

Avdelinger: service, prosjekt og nybygg, solcelle og lading

3

Salgsinntekter 2026 (faktaarket)

22 400 000 kr

Hvilke av de fem rår Nordlys over selv, og hvilke må de bare tilpasse seg?

Snakk med sidemannen. Svaret kommer når vi har sett på målene.

MÅL FOR ØKTA

Dette skal du kunne som avdelingsleder eller prosjektleder etter i dag

1 Peke på de interne rammene

Hva som ligger inne i bedriften og påvirker om den når målene, og hva som ligger utenfor. Innledningen og figur 12.1.

2 Vurdere folkene og teknologien

Formell kompetanse, realkompetanse og personlige egenskaper. Teknologi, også rutinene, og de tre spørsmålene om den. Avsnitt 12.2 og 12.3.

3 Lese strukturen og økonomien

Formelle og uformelle trekk, kultur og subkultur. God økonomi gir handlefrihet: gjelden bør ikke overstige 60–65 % av totalkapitalen. Avsnitt 12.4 og 12.5.

Du trenger ikke

å kunne alle organisasjonsmodellene i kapittel 14 og 15, eller regne hele nøkkeltallsanalysen. Egenkapitalandelen holder i dag.

Hvorfor det haster

I prosjektgruppa på Kruttverket og i bedriften dere skal lede: før dere kan endre noe, må dere vite hva dere rår over, og hva dere ikke rår over.

Slik går økta, i rekkefølge

1. Repetisjon og situasjonen	2. Teori 1: rammene og diamanten	3. Teori 2: mål og folkene	4. Excel 1A	5. Bransjen	6. Teori 3: teknologien	7. Excel 1B	8. Teori 4: struktur og økonomi	9. Excel 1C	10. Oppsummering

Grønt er arbeid i Excel. Mørkeblått er teori og oppsummering. Gult er samtale og bransjen.

TEORI

Tre av fem lå inne i bedriften. Det er interne arbeidsbetingelser

«Interne arbeidsbetingelser er alle forhold internt i organisasjonen som påvirker dens muligheter til å nå sine mål.»

Internt: Nordlys rår over det

2. Samsvarserklæringen: en rutine
3. Montøren uten leder: strukturen
5. Ingen mål for avdelingene
1. *… og når vekselretteren ble bestilt*

Eksternt: Nordlys tilpasser seg

1. Leveringstiden hos produsenten
4. Rentenivået

Hva er en organisasjon? (Sølvi Dahl, sitert i boka)

Mennesker som arbeider sammen, i samspill med omgivelsene, for å nå mål effektivt gjennom arbeidsdeling og samordning, og som har til hensikt å bestå over tid.

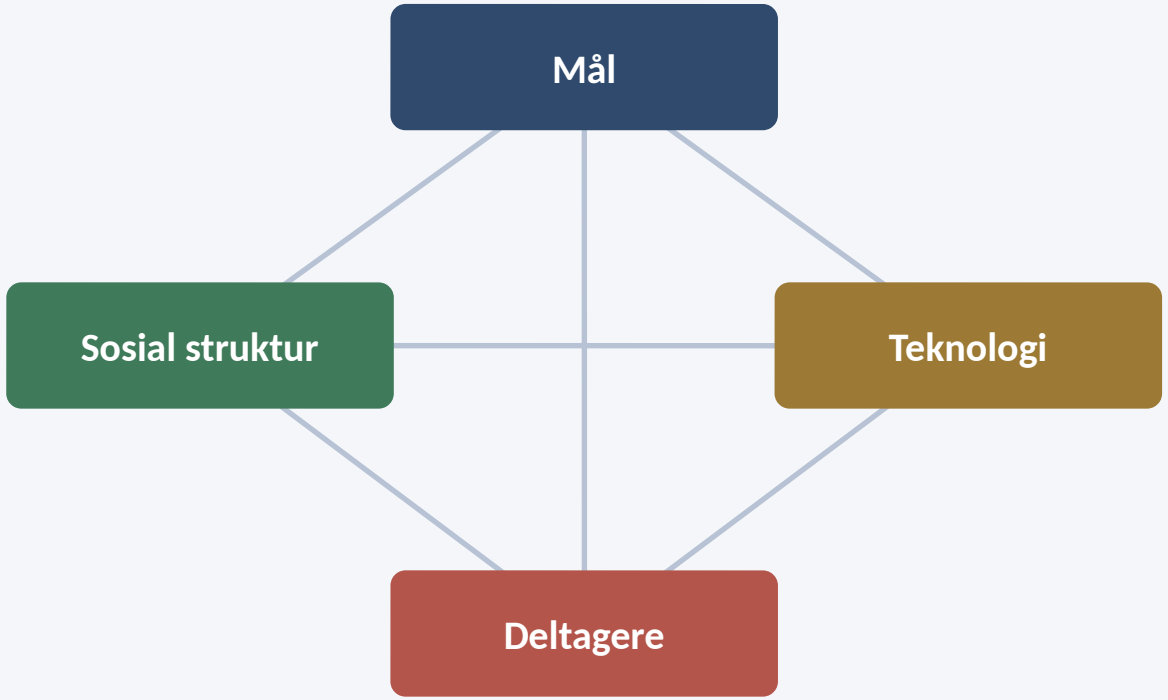
Felle

Å forklare interne problemer med eksterne forhold. Leveringstiden er ekstern; bestillingstidspunktet er ditt.

FIGUR

Leavitts diamant: fire hjørner som henger sammen, med omgivelsene rundt

Omgivelsene: kunder, leverandører, konkurrenter, myndigheter (kapittel 13)



Figuren viser at organisasjonen består av fire deler som alle er koblet til hverandre, inne i en ramme av omgivelser.

Figur 12.1, slik boka bruker den

Organisasjonen er satt sammen av mål, teknologi, deltagere og sosial struktur, og står i et forhold til omgivelsene.

Ett hjørne flytter de andre

Timelister på mobil (teknologi) endrer arbeidsdelingen på kontoret (sosial struktur), krever opplæring (deltagere), og frigjør tid som må brukes til noe som bidrar (mål).

Felle

Å endre ett hjørne og glemme de tre andre.

TEORI

Mål: organisasjonen defineres ved målene sine, og bare det som bidrar, bør gjøres

Organisasjon	Overordnet mål	Eksempel
Forretningsforetak	Størst mulig økonomisk fortjeneste	Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS
Politisk parti	Størst mulig makt og innflytelse	I et demokrati: andel av stemmene
Interesseorganisasjon	Én sak eller én gruppes interesser	Næringslivets Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen i Norge, Bellona, Noregs Mållag

Hva målet bestemmer

Hva som produseres, hvilken produksjonsprosess som brukes, hvordan arbeidet organiseres, og hvilken kompetanse som kreves (12.1).

«Bare aktiviteter som bidrar til måloppnåelse bør utføres.» (12.1)

Nordlys: timelistene tastes inn på nytt

6 timer i uka

→

Arbeidsuker i året

× 46 uker

→

Timer i året som ikke bidrar til målet

276 timer

Timer i året = timer per uke × arbeidsuker. 6 × 46 = 276 timer. Fornøyde kunder er et middel på veien til målet, ikke målet selv.

TEORI

Deltagerne: tre slags kompetanse, og folkene i Nordlys

Formell kompetanse

Kan dokumenteres: vitnemål, fagbrev, kursbevis, sertifikater, attester.

Hos Nordlys

- Kari: elektroinstallatør
- Tom: kursbevis på normen fra 2015
- Sara: lærekontrakt

Realkompetanse

Det en person faktisk kan, men ikke har papir på.

Hos Nordlys

- Tom: tjue år med feilsøking
- Ronny: tolv år som leder på bygg
- Kari: har bygd bedriften fra 2 til 18

Personlige egenskaper

Samarbeid, omstilling, konflikter, stress, empati, kreativitet, framstillingsevne.

Hos Nordlys

- Sara: spør det ingen andre tør
- Ronny: direkte og god med lærlinger
- Kari: bestemmer fort

Egenskapene er ikke konstante: de kan og bør utvikles hele tiden (12.2). Det gjør kompetanse til en lederoppgave.

Eiere, ledelse og øvrige ansatte trenger hverandre, men deler samme verdiskaping: hvor mye til eierne, hvor mye til de ansatte? Boka kaller det en klassisk konflikt i arbeidslivet. Hos Nordlys er Kari og Tom både eiere og ledere.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1A: Kari vil ha timelister på mobil. Først går hun gjennom folkene

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1A

Dette gjør du

Sorter seks ting Kari fant om Tom, Ronny og Sara: formell kompetanse, realkompetanse eller personlig egenskap. Velg hvilket hjørne i diamanten timelisteproblemet hører til. Regn hvor mange timer i året som går til dobbel inntasting. Ta stilling til Karis påstand om at Tom ikke trenger nytt kurs, og skriv hvilke hjørner som må flytte seg for at planen skal virke.

Slik vet du at du er i mål

Seks grønne sjekker på sorteringen, riktig hjørne, 276 timer, riktig valg i d, og tre setninger i e som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1A: tre formelle, to real, én personlig, og 276 timer som ikke bidrar

Formell kompetanse

Toms fagbrev

Toms kursbevis i internkontroll

Saras vitnemål fra Vg2

Realkompetanse

Toms tjue år med feilsøking

Ronnys tolv år som leder på bygg

Personlig egenskap

Ronny er direkte og god med lærlinger

b · Hjørnet: en administrativ rutine

Teknologi

c · Timer i året: 6 × 46

276 timer

d · «Tom trenger ikke kurs»

Feil

e · Deltagerne må læres opp, noen på kontoret må eie rutinen, og de 276 timene må brukes til noe som bidrar. Den vanligste feilen i c: 52 uker gir 312; Nordlys har 46 arbeidsuker.

BRANSJEN

Bransjen: 1 110 elektrikere mangler, og lærlingene er blitt inngangsbilletten til anbud

Elektrikere Norge mangler, 2026

1 110

NAVs bedriftsundersøkelse 2026. Nest størst mangel blant byggfagene, etter tømrere.

Kvinner blant elektrikerne, mot blant lærlingene

2,3 % / 6,9 %

Fafo 2026:08. Kvinner forlater faget dobbelt så ofte som menn.

Lærlingtimer offentlige kontrakter krever

minst 10 %

Fra 2025, og 50 % av timene av faglærte. Lærlingen er en inngangsbillett til anbud.

Det er bokas avsnitt 12.2.1 i praksis

Boka: et mer inkluderende arbeidsliv har først handlet om kvinner, så om innvandrere og mennesker med funksjonsnedsettelser. Arbeidsinnvandrere under EØS-avtalen kom for å arbeide; om lag 18 % av de mannlige elektrikerne er født utenfor Norge (Fafo). Utenforskap koster; arbeid er «vinn, vinn, vinn».

For Nordlys, og for prosjektgruppa deres

Å rekruttere, beholde folk og ta inn lærlinger er en intern rammebetingelse lederen eier, ikke personalavdelingens sak. På Kruttverket er teamet på fire en organisasjon i miniatyr: mål, deltagere, teknologi (Revit, Febdok) og en struktur dere selv skriver ned i prosjektplanen.

TEORI

Teknologi: verktøyet, metodene og papirarbeidet, og tre spørsmål ledelsen må stille

Bedrift	Produksjonsteknologi	Administrativ teknologi
Transportbyrå	Godsbiler, laste- og losseredskaper, sjåfører med godkjente sertifikater	Registrering, fakturering, budsjett, regnskap, lønn, vedlikehold av bilpark
Tømrerfirma	Hammer, sag, høvel, stiger, tømrere som kan byggeskikk og byggeforskrifter	Registrering av tidsforbruk, fakturering, budsjett, regnskap, sykefravær
Nordlys Elektro	Verktøy, servicebiler, måleinstrumenter, montører med fagbrev	Timelister, kalkyle, fakturering, dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold, internkontroll

Bokas tabell 12.1, forkortet. Fagfolkene står i produksjonskolonnen: teknologihjørnet henger sammen med deltagerhjørnet.

Kunstig intelligens (KI), avsnitt 12.3.1

ChatGPT fra OpenAI kom i 2023. Svaret ser ut som det er skrevet av en fagperson, men er laget av maskin- og programvare på sekunder. Boka: tas i bruk i alle bransjer; farene for misbruk skal ikke underslås.

Grensen hos Nordlys: utkast til tilbud og dokumentasjon, ja. Den som signerer, svarer for innholdet.

Tre spørsmål om teknologien: Gir den konkurransedyktig kvalitet? Er den kostnadseffektiv? Er den trygg for mennesker og miljø? (12.3)

Administrativ teknologi er nødvendig, men ikke direkte inntektsgivende. Desto viktigere å vurdere den løpende (12.3). Hos Nordlys: 276 timer i året på dobbel inntasting.

Felle

Å tro at teknologi bare er datamaskiner. En fakturamal er teknologi, som en isolasjonsmåler.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1B: Mona sier «teknologi har vi nesten ikke». Og et verktøy til 400 kr i måneden

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1B

Dette gjør du

Sorter sju ting hos Fjell Elektro: produksjonsteknologi, administrativ teknologi eller ikke teknologi. Regn timene montørene bruker på å hente materiell i året, og hva de tilsvarer i kroner ved timeprisen 890 kr. Regn hva verktøyet med kunstig intelligens koster i året, og hvor mange fakturerbare timer det må frigjøre for å betale seg. Ta stilling til Monas påstand, og vurder verktøyet med bokas tre spørsmål.

Slik vet du at du er i mål

Sju grønne sjekker, 138 timer, 122 820 kr, 4 800 kr og 5,4 timer, riktig valg i f, og en vurdering i g som sjekken sier «Bra» til.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1B: 138 timer på henting, 122 820 kr, og 5,4 timer betaler verktøyet

b · Timer til materiellhenting i året

138 timer

4 turer × 0,75 time × 46 uker. Feil: 0,45 time gir 82,8.

c · De timene ved timeprisen 890 kr

122 820 kr

138 × 890. Salg som aldri faktureres.

d og e · Verktøyet: 4 800 kr i året

5,4 timer

400 × 12 = 4 800 kr. 4 800 / 890 = 5,4 fakturerbare timer.

a · Sorteringen

Produksjon: isolasjonsmåleren, servicebilene, kunnskapen om normen. Administrativ: fakturarutinen, timeregistreringen, verktøyet. Ikke teknologi: rentenivået.

f · Monas påstand er feil

Teknologi er verktøy og metoder i produksjonen, og rutinene som støtter den (12.3). Fjell har mye teknologi.

g · Kvalitet: utkastet må leses og rettes. Kostnad: 5,4 timer i året betaler det. Trygghet: Mona er faglig ansvarlig og signerer. Verktøyet skriver utkast; Mona bestemmer.

TEORI

Sosial struktur: det som står i permen, og det som ikke gjør det



Over vannlinja: det som står i dokumentene. Under: det som ikke gjør det. Begge avgjør om målene nås.

Begrepet, slik boka bruker det

Sosial struktur har formelle trekk, som kan leses ut av dokumentene, og uformelle, som ikke kan det. Et studium av organisasjoner kan ikke begrenses til de formelle.

Organisasjonskultur

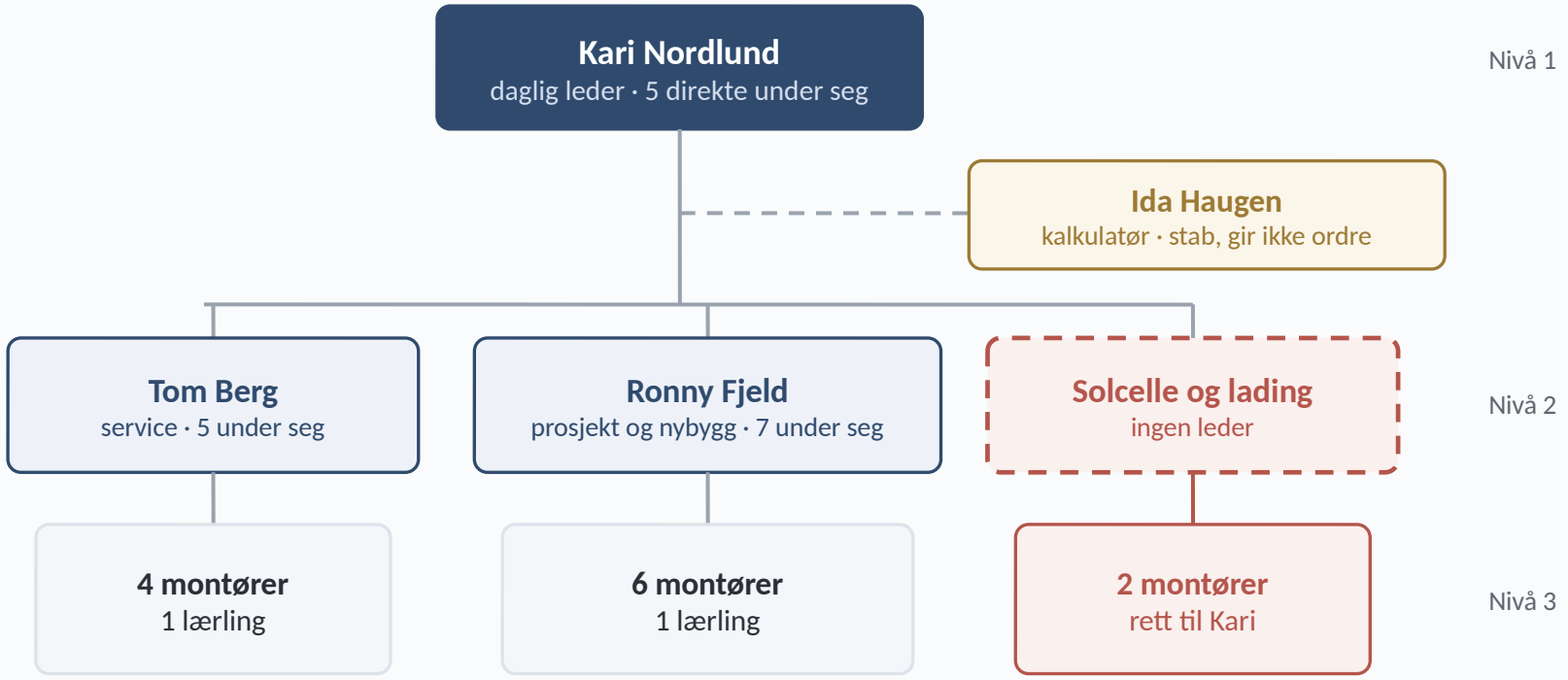
Normene, verdiene og virkelighetsoppfatningene som preger organisasjonen. Nært beslektet med den uformelle strukturen.

Subkultur

Normer og verdier som deles av et mindretall. Kan ødelegge eller bidra. På solcelle og lading løser montørene alt selv: det bærer avdelingen og skjuler at den mangler leder.

FIGUR

Nordlys' organisasjonskart: et formelt trekk, tegnet opp, med et hull i



Figuren viser hvem som står under hvem. Linjen går ovenfra og ned. Staben (stiplet) står utenfor linjen. Den røde boksen er hullet: to montører uten leder.

Kontrollspenn

Hvor mange en leder har direkte under seg: Kari 5, Tom 5, Ronny 7. Kapittel 14: seks til ti er optimalt. Tallene er ikke problemet.

Hullet

To montører på et tak, med en sjef som sitter i møte. Det er strukturen, ikke folkene.

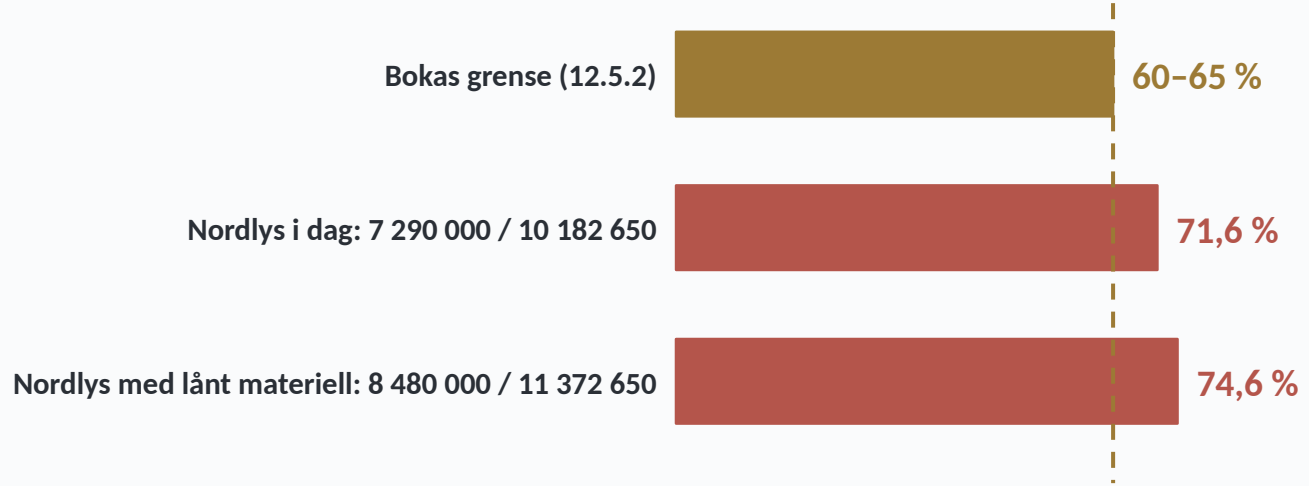
Det som ikke står i permen

Arbeidsavtaler, men ingen stillingsinstrukser. Toms grense ved et døgnverk finnes bare muntlig.

TEORI

Produktene og økonomien: hvorfor banken sa nei til ladejobben

Gjeld i prosent av totalkapitalen, mot bokas grense



Figuren viser at Nordlys er over bokas grense før jobben, og kommer lenger over hvis materiellet lånes.

Ladejobben: materiellet, 35 % av 3 400 000 = 1 190 000 kr, må kjøpes før borettslaget betaler. Lånes det, blir totalkapitalen 10 182 650 + 1 190 000 = 11 372 650 kr og gjelden 7 290 000 + 1 190 000 = 8 480 000 kr: 74,6 %. Banken sier nei, og dekningsbidraget, 42 % av 3 400 000 = 1 428 000 kr, går tapt.

Produktene (12.5.1)

Konkurransedyktige på kvalitet og pris. Kjenn livssyklusen. Det som over tid ikke er lønnsomt, må ut av sortimentet.

Økonomien (12.5.2)

God økonomi gir handlefrihet. Gjelden bør ikke overstige 60–65 % av totalkapitalen.

Egenkapitalandel

Egenkapital / totalkapital × 100. Nordlys: 2 892 650 / 10 182 650 = 28,4 %. Gjeld: 100 − 28,4 = 71,6 %.

ARBEID I EXCEL

Oppgave 1C: strukturen i permen og utenfor, og hvorfor banken sa nei

Alene, i par eller i gruppe, slik du vil

Her ligger oppgaven: LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app) → Organisasjon og ledelse kapittel 12 → Filer → OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 1C

Dette gjør du

Sorter åtte trekk ved Nordlys i formelle og uformelle. Velg hva montørene på solcelle og lading er et eksempel på. Regn egenkapitalandelen og gjeldens andel i dag, materiellet som må forskutteres, egenkapitalandelen hvis materiellet lånes, og hvor mye egenkapital som mangler for at gjelden skal være 65 % av dagens totalkapital. Skriv rådet til Kari, om både strukturen og økonomien.

Slik vet du at du er i mål

Åtte grønne sjekker på sorteringen, riktig valg i b, fem grønne tall i c til g, og et råd i h som sjekken sier «Bra» til. Vi tar h i plenum.

Gule celler fyller du inn. Sjekken ved siden av sier om svaret stemmer, og hva du bør se på hvis ikke. Står du fast: skriv JA i hint-cellen, så kommer regnestykket med ord.
Last ned fila fra appen og åpne den i Excel på PC, eller i Excel-appen på mobil. Fasitfanen er låst, men du kan lese den etterpå.

FASIT

Fasit 1C: 28,4 % egenkapital, 25,4 % med lånt materiell, og 671 278 kr som mangler

c og d · Egenkapitalandel og gjeld i dag

28,4 % / 71,6 %

2 892 650 / 10 182 650. Gjeld 100 − 28,4. Over bokas grense på 60–65 %.

e og f · Materiellet, og andelen med lån

1 190 000 kr / 25,4 %

35 % av 3 400 000. Så 2 892 650 / 11 372 650.

g · Egenkapital som mangler

671 278 kr

35 % av 10 182 650 = 3 563 928, minus 2 892 650.

a og b · Strukturen

Formelt: kartet, arbeidsavtalene, rutinen for samsvarserklæringer. Uformelt: de fem andre, også Toms muntlige døgnverk-grense. Solcelle og lading: subkultur.

Den vanligste feilen i f

Å dele på den gamle totalkapitalen. Lånet øker både gjelden og totalkapitalen; egenkapitalen står stille.

Samtale: hva skrev dere til Kari? En leder for solcelle og lading, forskudd fra borettslaget, eller la mer av overskuddet bli stående?

OPPSUMMERING

Det viktigste fra kapittel 12, i sammenheng

Rammene og diamanten

Interne arbeidsbetingelser er alt inne i bedriften som påvirker om den når målene. Mål, deltagere, teknologi og sosial struktur henger sammen: flytter du ett hjørne, flytter de andre.

Folkene og teknologien

Formell kompetanse har papir, realkompetanse har det ikke, og begge skal utvikles. Teknologi er også rutinene, og vurderes på kvalitet, kostnad og trygghet.

Strukturen og økonomien

Det som står i permen, og det som ikke gjør det, avgjør begge om målene nås. God økonomi gir handlefrihet: gjelden bør ikke overstige 60–65 % av totalkapitalen.

Samtale: Hvordan har du forstått dette? Hvilken intern ramme i din egen bedrift ville du tatt tak i først, og hvilket hjørne i diamanten flytter seg da?

Vil du øve videre eller gå dypere? LØM-appen, Organisasjon og ledelse kapittel 12: Les, Øv og Prøv. Sammendraget tar også mangfold og inkludering i sin helhet.

Kilder

Kilde	Brukt til
Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, 4. utgave (Fagbokforlaget), kapittel 12: innledningen (Blau og Scott, Etzioni, Sølvi Dahl, figur 12.1), avsnitt 12.1–12.5.2, tabell 12.1 og 12.3.1	Alle begrepene, diamanten, de tre spørsmålene, gjeld inntil 60–65 %
Samme bok, kapittel 14.2 og 14.4 (kontrollspenn, stab) og kapittel 11 (hva en organisasjon er)	Organisasjonskartet og repetisjonen
Nordlys Elektro AS, faktaark 2026: 18 ansatte, tre avdelinger, salgsinntekt 22 400 000 kr, balanse med egenkapital 2 892 650 kr og totalkapital 10 182 650 kr. Timelistene, Toms kursbevis, ladejobben og hullet i kartet er konstruert (appen kap. 11–12)	Alle Nordlys-tall
Fjell Elektro AS, faktaark: to montører, timepris 890 kr. Materiellhentingen og verktøyet med kunstig intelligens er konstruert for oppgaven	Oppgave 1B
NHO Elektro: Lønnsomhetsrapport 2025 (medlemsrapport, 809 bedrifter, regnskapsåret 2025): gjennomsnittsbedriften 34,9 årsverk (17,7 elektrikere, 4,1 lærlinger, 3,4 kontor, 1,9 installatører). NHO Elektro: 90 % av medlemsbedriftene har under 50 årsverk (hentet 14.10.2026)	Visste du at
NAV, Bedriftsundersøkelsen 2026: mangel på 1 110 elektrikere (hentet 14.10.2026)	Visste du at, og bransjen
Fafo-notat 2026:08 (Nergaard): kvinneandel 2,3 % blant elektrikere og 6,9 % blant lærlinger, frafall, 18 % av mannlige elektrikere født utenfor Norge (hentet 14.10.2026)	Bransjen
Kommunesektorens organisasjon (KS), KS Advokatene: krav om minst 10 % lærlingtimer og 50 % faglærte i offentlige kontrakter fra 2025 (hentet 14.10.2026)	Bransjen
Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 7, Lovdata	Faglig ansvarlig og grensen for kunstig intelligens
Prosjektoppgaven Kruttverket (kontorbygg med lager), Fagskolen Oslo, Avdeling Elkraft	Koblingen til prosjektgruppa
Arbeidsboka OL12_Interne_rammebetingelser_Oppgaver_v6.xlsx i LØM-appen (truthseeker1968.github.io/lom-app), Organisasjon og ledelse kapittel 12, Filer. Fanene 1A, 1B, 1C og Fasit	Oppgavene i økta

Nordlys Elektro AS og Fjell Elektro AS er konstruerte casebedrifter. Dette er undervisningsmateriell; i besvarelser og til eksamen gjelder læreboka og primærkildene.